



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
PANAMÁ FACULTAD DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS
COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE
COMPUTACIÓN Y SIMULACIÓN
DE SISTEMAS
CARRERA LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMA Y
COMPUTACIÓN HERRAMIENTA DE COMPUTACIÓN GRÁFICA**

Trabajo Grupal # 4

**Título del Taller: Fundamentos de
animación 2D**

Integrantes:

Rodríguez, Lysmarie 8-1010-386

Moreno, Dereck 8-1004-1420

Campine, Kevin 8-1028-1050

Aparicio, Cristhofer 9-765-102

Chauhan, Gulam 8-1043-2255

Profesor:

Ing. Samuel Jiménez

SEMESTRE I, 2026

INTRODUCCIÓN

En este taller se realizó un paisaje con una casa utilizando OpenGL y GLUT. El objetivo fue aplicar figuras geométricas básicas como triángulos, círculos, polígonos y cuadrados para formar una escena visual. En el diseño se incluyeron elementos como el cielo al atardecer, montañas, árboles, el sol, un camino y una casa con ventanas y puerta.

Código

```
#include <windows.h>
#include <GL/glut.h>
#include <math.h>

void circulo(float cx, float cy, float r) {
    glBegin(GL_POLYGON);
    for (int i = 0; i < 360; i++) {
        float theta = i * 3.1416f / 180;
        glVertex2f(cx + r * cos(theta), cy + r * sin(theta));
    }
    glEnd();
}

void display() {
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);

    // =====
    // CIELO DE ATARDECER
    // =====
    glBegin(GL_QUADS);

    glColor3f(1.0f, 0.5f, 0.2f);
    glVertex2f(-1.0f, 0.0f);

    glColor3f(1.0f, 0.5f, 0.2f);
    glVertex2f(1.0f, 0.0f);

    glColor3f(0.2f, 0.2f, 0.6f);
    glVertex2f(1.0f, 1.0f);
```

```

        glColor3f(0.2f, 0.2f, 0.6f);
        glVertex2f(-1.0f, 1.0f);

glEnd();

// =====
// SUELO
// =====
glColor3f(0.1f, 0.5f, 0.1f);
glBegin(GL_QUADS);
    glVertex2f(-1.0f, -1.0f);
    glVertex2f(1.0f, -1.0f);
    glVertex2f(1.0f, 0.0f);
    glVertex2f(-1.0f, 0.0f);
glEnd();

// =====
// SOL
// =====
glColor3f(1.0f, 0.9f, 0.0f);
circulo(0.75f, 0.75f, 0.12f);

// =====
// MONTAÑAS
// =====
glColor3f(0.3f, 0.3f, 0.3f);

glBegin(GL_TRIANGLES);
    glVertex2f(-1.0f, 0.0f);
    glVertex2f(-0.6f, 0.5f);
    glVertex2f(-0.2f, 0.0f);

```

```
glEnd();
```

```
glBegin(GL_TRIANGLES);
```

```
    glVertex2f(-0.4f, 0.0f);
```

```
    glVertex2f(0.0f, 0.6f);
```

```
    glVertex2f(0.4f, 0.0f);
```

```
glEnd();
```

```
glBegin(GL_TRIANGLES);
```

```
    glVertex2f(0.1f, 0.0f);
```

```
    glVertex2f(0.6f, 0.45f);
```

```
    glVertex2f(1.0f, 0.0f);
```

```
glEnd();
```

```
// =====
```

```
// CAMINO
```

```
// =====
```

```
glColor3f(0.6f, 0.5f, 0.3f);
```

```
glBegin(GL_POLYGON);
```

```
    glVertex2f(-0.1f, -1.0f);
```

```
    glVertex2f(0.15f, -1.0f);
```

```
    glVertex2f(0.05f, -0.6f);
```

```
    glVertex2f(-0.02f, -0.6f);
```

```
glEnd();
```

```
// =====
```

```
// ÁRBOL IZQUIERDO
```

```
// =====
```

```
glColor3f(0.5f, 0.25f, 0.0f);
```

```
glBegin(GL_QUADS);
    glVertex2f(-0.9f, -0.6f);
    glVertex2f(-0.84f, -0.6f);
    glVertex2f(-0.84f, -0.2f);
    glVertex2f(-0.9f, -0.2f);
glEnd();
```

```
glColor3f(0.0f, 0.5f, 0.0f);
circulo(-0.87f, -0.1f, 0.12f);
```

```
// =====
// ÁRBOL DERECHO
// =====
glColor3f(0.5f, 0.25f, 0.0f);
```

```
glBegin(GL_QUADS);
    glVertex2f(0.85f, -0.6f);
    glVertex2f(0.9f, -0.6f);
    glVertex2f(0.9f, -0.2f);
    glVertex2f(0.85f, -0.2f);
glEnd();
```

```
glColor3f(0.0f, 0.45f, 0.0f);
circulo(0.875f, -0.1f, 0.12f);
```

```
// =====
// CASA ORIGINAL
// =====
```

```
// Bloque izquierdo alto
glColor3f(0.2f, 0.2f, 0.2f);
```

```
glBegin(GL_QUADS);  
    glVertex2f(-0.7f, -0.6f);  
    glVertex2f(-0.7f, 0.8f);  
    glVertex2f(-0.45f, 0.8f);  
    glVertex2f(-0.45f, -0.6f);  
glEnd();
```

```
// Bloque medio  
glColor3f(0.3f, 0.3f, 0.3f);  
glBegin(GL_QUADS);  
    glVertex2f(-0.45f, -0.6f);  
    glVertex2f(-0.45f, 0.4f);  
    glVertex2f(0.2f, 0.4f);  
    glVertex2f(0.2f, -0.6f);  
glEnd();
```

```
// Bloque derecho bajo  
glColor3f(0.4f, 0.4f, 0.4f);  
glBegin(GL_QUADS);  
    glVertex2f(0.2f, -0.6f);  
    glVertex2f(0.2f, 0.1f);  
    glVertex2f(0.65f, 0.1f);  
    glVertex2f(0.65f, -0.6f);  
glEnd();
```

```
// Techo  
glColor3f(0.1f, 0.1f, 0.1f);  
glBegin(GL_POLYGON);  
    glVertex2f(-0.7f, 0.8f);  
    glVertex2f(-0.45f, 0.8f);  
    glVertex2f(-0.45f, 0.4f);
```

```
    glVertex2f(0.2f, 0.4f);
    glVertex2f(0.2f, 0.1f);
    glVertex2f(0.65f, 0.1f);
    glVertex2f(0.65f, 0.05f);
    glVertex2f(-0.7f, 0.05f);
glEnd();
```

```
// Ventanas
```

```
glColor3f(0.8f, 0.9f, 1.0f);
```

```
float y = 0.7f;
```

```
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    glBegin(GL_QUADS);
        glVertex2f(-0.65f, y - 0.25f);
        glVertex2f(-0.5f, y - 0.25f);
        glVertex2f(-0.5f, y + 0.05f);
        glVertex2f(-0.65f, y + 0.05f);
    glEnd();
```

```
    y -= 0.50f;
}
```

```
// Ventana derecha
```

```
glBegin(GL_QUADS);
    glVertex2f(0.3f, -0.40f);
    glVertex2f(0.55f, -0.40f);
    glVertex2f(0.55f, -0.15f);
    glVertex2f(0.3f, -0.15f);
glEnd();
```



```

// Puerta
glColor3f(0.85f, 0.85f, 0.85f);

glBegin(GL_QUADS);
    glVertex2f(-0.35f, -0.6f);
    glVertex2f(-0.15f, -0.6f);
    glVertex2f(-0.15f, -0.35f);
    glVertex2f(-0.35f, -0.35f);
glEnd();

// Marco puerta
glColor3f(0.94f, 0.90f, 0.55f);

glBegin(GL_LINE_LOOP);
    glVertex2f(-0.35f, -0.6f);
    glVertex2f(-0.15f, -0.6f);
    glVertex2f(-0.15f, -0.35f);
    glVertex2f(-0.35f, -0.35f);
glEnd();

glFlush();
}

void init() {
    glClearColor(1, 1, 1, 1);

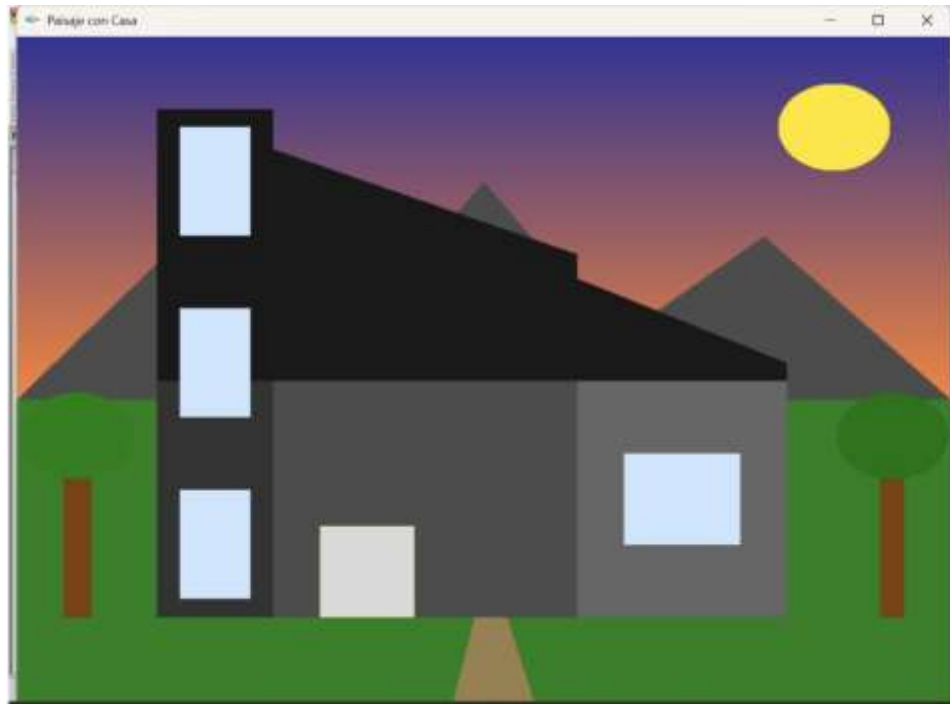
    glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    glLoadIdentity();

    gluOrtho2D(-1, 1, -1, 1);
}

```

```
int main(int argc, char** argv) {  
  
    glutInit(&argc, argv);  
  
    glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE | GLUT_RGB);  
  
    glutInitWindowSize(900, 700);  
  
    glutCreateWindow("Nuevo Paisaje con Casa");  
  
    init();  
  
    glutDisplayFunc(display);  
  
    glutMainLoop();  
  
    return 0;  
}
```

Ejecución del programa



El programa dibuja una escena 2D usando coordenadas dentro de una ventana. Primero se crea el fondo con un cielo degradado y el suelo verde. Luego se agregan las montañas con triángulos, el sol con una función que forma un círculo, y los árboles con rectángulos y círculos. Después se construye la casa usando varios cuadrados y polígonos para representar sus bloques, techo, ventanas y puerta. Cada parte se diferencia mediante colores, usando `glColor3f`, y las figuras se dibujan con funciones como `glBegin`, `glVertex2f` y `glEnd`.

Conclusión

Este trabajo permitió practicar el uso de OpenGL para crear dibujos en 2D a partir de figuras simples. También ayudó a comprender cómo se manejan las coordenadas, los colores y las formas geométricas para construir una composición completa. El resultado final fue un paisaje con una casa que integra varios elementos visuales de manera ordenada.